

libquantum (SPEC CINT2006 462) — 三组对比报告

一、测试说明

1.1 测试目的

将 IPC 差异拆解为两个因素：

- 1. **流水线参数变化**（宽度、资源数量）—— 参数层面的影响
- 2. **IEW 代码修改**（多 IQ、EX1/EX2 分离、Stall 分类等）—— 代码层面的影响

1.2 三组配置

组别	代码	参数	说明
A. 原始 O3	原始 gem5	原始默认 (fetch=8, decode=8, rename=8, dispatch=8, commit=8)	对照组
B. 原始代码 + C910 参数	原始 gem5	C910 宽度 (fetch=3, decode=3, rename=4, dispatch=4, commit=3)	仅参数变化
C. C910 IEW 修改后	修改 gem5	C910 宽度 (同 B)	参数 + 代码变化

相同条件：同一二进制 (libquantum shor 15)、同一 gem5 版本、同一缓存配置、同一分支预测器。

二、核心结果

2.1 IPC 对比

指标	A. 原始 O3	B. 原始+C910 参数	C. C910 IEW 修改后
提交指令数	7,860,781	7,860,781	7,860,781
执行指令数	8,041,691	7,960,689	7,959,779
总周期	4,082,861	5,084,632	5,112,592
IPC	1.9253	1.5460	1.5375
CPI	0.5194	0.6468	0.6504
仿真 tick	4.08B	5.08B	5.11B

2.2 IPC 差异归因

差异来源	IPC 变化	相对变化	占比
A → B: 参数变化	1.9253 → 1.5460	-19.7%	~97%
B → C: 代码变化	1.5460 → 1.5375	-0.55%	~3%

差异来源	IPC 变化	相对变化	占比
A → C: 总体	1.9253 → 1.5375	-20.1%	100%

关键结论：IPC 下降的 97% 来自流水线宽度参数变化（fetch=8→3 等），仅 0.55% 来自 IEW 代码修改。

2.3 性能差异详解

A → B: 参数变化的影响 (-19.7%)

参数变化	原始值	C910 值	影响
fetchWidth	8	3	前端取指带宽降低 62.5%
decodeWidth	8	3	译码带宽降低 62.5%
renameWidth	8	4	重命名带宽降低 50%
dispatchWidth	8	4	派发带宽降低 50%
commitWidth	8	3	提交上限从 8 降到 3
LQEntries	32	16	Load 队列减半，内存并行度降低
SQEntries	32	12	Store 队列减少 62.5%
numPhysIntRegs	128	95	物理寄存器减少，rename 压力增加
numPhysFloatRegs	128	48	浮点寄存器大幅减少

B → C: 代码变化的影响 (-0.55%)

代码差异	说明
单 IQ → 8 种 typed IQ	指令路由到特定 IQ，可能增加队列碎片
IQ 溢出回退	BIQ → AIQ0、AIQ1 → AIQ0 等回退路径
EX1/EX2 路径分离	多周期操作需要时钟边沿 WB
Stall 类型检测	额外的 stall 分类逻辑
Scoreboard 增强	多 PRF 依赖追踪

0.55% 的微小说明代码修改没有引入明显的性能退化。

2.4 缓存性能

指标	A. 原始 O3	B. 原始+C910 参数	C. C910 IEW 修改后
D-Cache hits	1,919,593	1,930,891	1,934,419
D-Cache misses	9,314	9,236	9,152
命中率	99.52%	99.52%	99.53%

三组命中率几乎一致，内存访问模式相同。

2.5 算法正确性

三组均正确输出：

```
N = 15, 22 qubits required
Random seed: 8
Measured 128 (0.500000), fractional approximation is 1/2.
Possible period is 2.
15 = 3 * 5
```

三、C910 IEW 增强功能（仅 C 组可用）

3.1 8 条 Pipe 分布

Pipe	类型	指令数	占比
Pipe0	IU_ALU	3,605,766	45.5%
Pipe1	IU_ALU_MLA	1,695	0.02%
Pipe2	BJU	2,313,508	29.2%
Pipe3	LSU_LOAD	1,357,560	17.1%
Pipe4	LSU_SPECIAL	145	<0.01%
Pipe5	LSU_STORE	635,369	8.0%
Pipe6	VFPU_ALU	27,773	0.35%
Pipe7	VFPU_MA	17,963	0.23%

3.2 Stall 分布

Stall 类型	周期数	占比
no_stall	4,372,892	85.5%
ROB_FULL	718,690	14.1%
DIV_STALL	22	<0.01%

3.3 EX1 vs EX2 路径

路径	指令数	占比
EX1 (单周期)	7,949,773	99.4%
EX2 (多周期)	47,527	0.6%

四、结论

4.1 IEW 修改正确性

方面	结论
功能正确性	三组算法输出一致，指令数完全相同
代码退化	IEW 代码修改仅带来 0.55% 的微小说明性能影响
主要差异来源	97% 的 IPC 差异来自流水线宽度参数，完全可预期
缓存一致性	三组命中率均为 ~99.53%，内存行为一致
统计增强	修改后提供了 Pipe 计数、Stall 分类、EX1/EX2 等可见性

4.2 IPC 差异总结

原始 03 IPC 1.9253

|

├─ 流水线宽度收窄 (fetch 8→3, commit 8→3, etc.)

└─┬→ IPC 1.5460 (-19.7%, 占总差异的 97%)

|

└─ IEW 代码修改 (8 typed IQs, EX1/EX2, etc.)

└─┬→ IPC 1.5375 (-0.55%, 占总差异的 3%)

4.3 设计合理性

- **C910-like IPC = 1.54** 在 3-width commit 限制下是合理的
- **参数变化主导性能**：这是预期的，因为 fetchWidth=3 直接限制了进入流水线的数据量
- **代码修改性能中性**：0.55% 的额外开销在测量误差范围内，说明 typed IQ 路由、EX1/EX2 分离等机制没有引入显著的性能惩罚
- **统计价值**：修改后的 IEW 提供了原始 gem5 无法提供的流水线细节（8 Pipe 分布、10 种 Stall 类型、EX1/EX2 分离等），对验证 OpenC910 IEW 正确性至关重要